

 **Propósito del Instrumento de Evaluación Diagnóstica**

La presente herramienta web interactiva constituye un instrumento curricular estandarizado para la **identificación oportuna de saberes previos** en informática educativa y formación tecnológica. Su enfoque está fundamentado en el *Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)*, integrando dinámicas lúdicas de pareja (Líder y Co-piloto) con telemetría formativa en tiempo real para alimentar directamente las **Estrategias de Mediación del Planeamiento Didáctico Oficial**.

 Abordaje Temático y Dimensiones Curriculares Evaluadas

 **1. Dimensión Cognitiva**

6 Saberes Conceptuales Clave:

- Hardware, Periféricos y CPU.
- Sistemas Operativos y Archivos.
- Redes, Internet y Ciberseguridad.
- Lógica y Pensamiento Algorítmico.
- Variables y Tipos de Datos.
- Estructuras de Control (Ciclos/Condicionales).

 **2. Dimensión Psicomotriz**

4 Retos con Datos de Sensores:

- **P1:** Orientación espacial y lateralidad en cuadrícula 4x4.
- **P2:** Ritmo e inhibición motriz con semáforo auditivo/visual.
- **P3:** Pulso y control fino en canal digital interactivo.
- **P4:** Evidencia de trazo y dibujo digital cooperativo.

 **3. Dimensión Socioafectiva**

Dinámica de Parejas (Líder / Co-piloto):

- Comunicación asertiva y negociación de roles.
- Tolerancia a la frustración ante el error algorítmico.
- Escucha activa y toma compartida de decisiones.
- Cuidado de la privacidad y respeto mutuo.

 Beneficios Transformadores para la Comunidad Educativa

 **Para el Docente**

- **Cero Calificación Manual:** La telemetría consolida indicadores de manera instantánea.
- **Semáforo Diagnóstico Automatizado:** Agrupación inmediata en Nivel A (Autónomo), Nivel B (Con Apoyo) y Nivel C (Inicial).
- **Recomendaciones DUA con IA:** Propuestas concretas de mediación pedagógica diferenciada.
- **Impresión Oficial de Fichas:** Generación de actas diagnósticas y fichas individuales para el expediente del estudiante.

 **Para el Estudiante**

- **Experiencia Gamificada Sin Ansiedad:** Aprendizaje basado en retos sin el estrés de una prueba sumativa tradicional.
- **Desarrollo de Habilidades Blandas:** Trabajo en parejas que fomenta la empatía y la resolución conjunta de problemas.
- **Retroalimentación Inmediata:** Comprensión del error como oportunidad de aprendizaje y ajuste en tiempo real.
- **Inclusividad y Accesibilidad:** Múltiples formas de representación, expresión e interacción digital.

 Escala Oficial de Valoración Diagnóstica MEP 2026

Nivel de Logro	Saberes Demostrados	Descripción Pedagógica	Acción en Planeamiento Didáctico
NIVEL A (Autónomo)	8 a 10 Saberes (80% - 100%)	Demuestra dominio pleno de saberes previos e independencia en la ejecución.	Actividades de enriquecimiento, liderazgo técnico y proyectos avanzados.
NIVEL B (Con Apoyo)	6 a 7 Saberes (60% - 79%)	Aplica conceptos y destrezas básicas con mediación intermedia o acompañamiento.	Estrategias de andamiaje, modelado guiado y práctica colaborativa.
NIVEL C (Inicial)	Menos de 6 Saberes (< 60%)	Requiere nivelación prioritaria en conceptos lógicos y destrezas procedimentales.	Plan remedial focalizado, tutoría entre pares y adecuación metodológica.

Matriz Diagnóstica de los 10 Indicadores de Logro Cognitivo

1 Hardware y Periféricos Logrado Hardware • Identificación de periféricos de entrada, salida y almacenamiento.	2 Software y Aplicaciones Logrado Software • Diferenciación entre software de sistema, utilitarios y aplicaciones.
3 Sistemas Operativos y Archivos Logrado Gestión • Estructura jerárquica de carpetas y extensiones de archivos.	4 Seguridad Digital y Contraseñas Logrado Ciberseguridad • Buenas prácticas de contraseñas robustas y autenticación.
5 Ciudadanía y Convivencia Digital Logrado Ética Digital • Uso responsable, huella digital y netiqueta estudiantil.	6 Algoritmos y Secuencias En Desarrollo Pensamiento Computacional • Instrucciones lógicas ordenadas paso a paso.
7 Descomposición de Problemas Acompañamiento Pensamiento Computacional • División de retos complejos en subproblemas.	8 Reconocimiento de Patrones Acompañamiento Lógica • Identificación de regularidades y secuencias repetitivas.
9 Programación por Bloques Acompañamiento Programación • Construcción de secuencias con eventos y acciones.	10 Depuración y Corrección Acompañamiento Pensamiento Crítico • Localización y ajuste de fallas en algoritmos.

Flujo de Trabajo en 4 Fases para el Docente

1 Ingreso y Validación El docente ingresa al Dashboard con su cédula/PIN. Verifica su centro y secciones con estado ✔ Sesión Validada.	2 Generación Enlace / QR Abre la Herramienta Evaluadora y proyecta el Código QR o comparte el enlace único en las PCs del laboratorio.	3 Misión en Parejas Los estudiantes seleccionan su sección, registran nombres y completan los retos. Cada nueva sección arranca limpia en Fase 0.	4 Telemetría y Dictamen Los datos ingresan en vivo al Dashboard. Se genera la analítica, recomendaciones IA y fichas para el expediente.
---	---	---	--

**DIRECTRIZ DE VINCULACIÓN CURRICULAR OBLIGATORIA MEP**

Los resultados cualitativos recopilados en esta evaluación diagnóstica deben trasladarse directamente a las **Estrategias de Mediación Pedagógica** del planeamiento didáctico oficial y al plan de nivelación del primer periodo lectivo, garantizando atención a la diversidad según el DUA.